

Percurso em Árvores Binárias

Estruturas de Dados e Algoritmos

Prof. Sérgio Gorender

- Um percurso em uma árvore binária é caracterizado por uma visita sistemática a cada um de seus nós, exatamente uma vez.
 - Visitar é acessar a informação do nó.
- Pode ser definida de forma recursiva:
 - Visitar uma raiz e percorrer as subárvores da raiz.

- O percurso pode se dar de 3 formas:
 - Percurso em Pré-ordem –
 - Visitar a raiz;
 - Percorrer a subárvore esquerda em pré-ordem;
 - Percorrer a subárvore direita em pré-ordem;
 - Percurso em ordem –
 - Percorrer a subárvore esquerda em ordem;
 - Visitar a raiz;
 - Percorrer a subárvore direita em ordem;
 - Percurso em Pós-ordem –
 - Percorrer a subárvore esquerda em pós-ordem;
 - Percorrer a subárvore direita em pós-ordem;
 - Visitar a raiz.

- Percurso em Pré-ordem –

Pre-ordem(pt)

visita(pt)

if pt.esq $\neq \lambda$ **then** pre-ordem(pt.esq)

if pt.dir $\neq \lambda$ **then** pre-ordem(pt.dir)

if ptr Luiz $\neq \lambda$ **then** pre-ordem(ptr Luiz)

Em Python:

```
class Elemento:
```

```
    def __init__(self):
```

```
        self.valor = 0
```

```
        self.esq = None
```

```
        self.dir = None
```

- Percurso em ordem –

Em-ordem(pt)

if pt.esq $\neq \lambda$ **then** em-ordem(pt.esq)

visita(pt)

if pt.dir $\neq \lambda$ **then** em-ordem(pt.dir)

if ptr Luiz $\neq \lambda$ **then** em-ordem(ptr Luiz)

- Percurso em Pós-ordem –

Pos-ordem(pt)

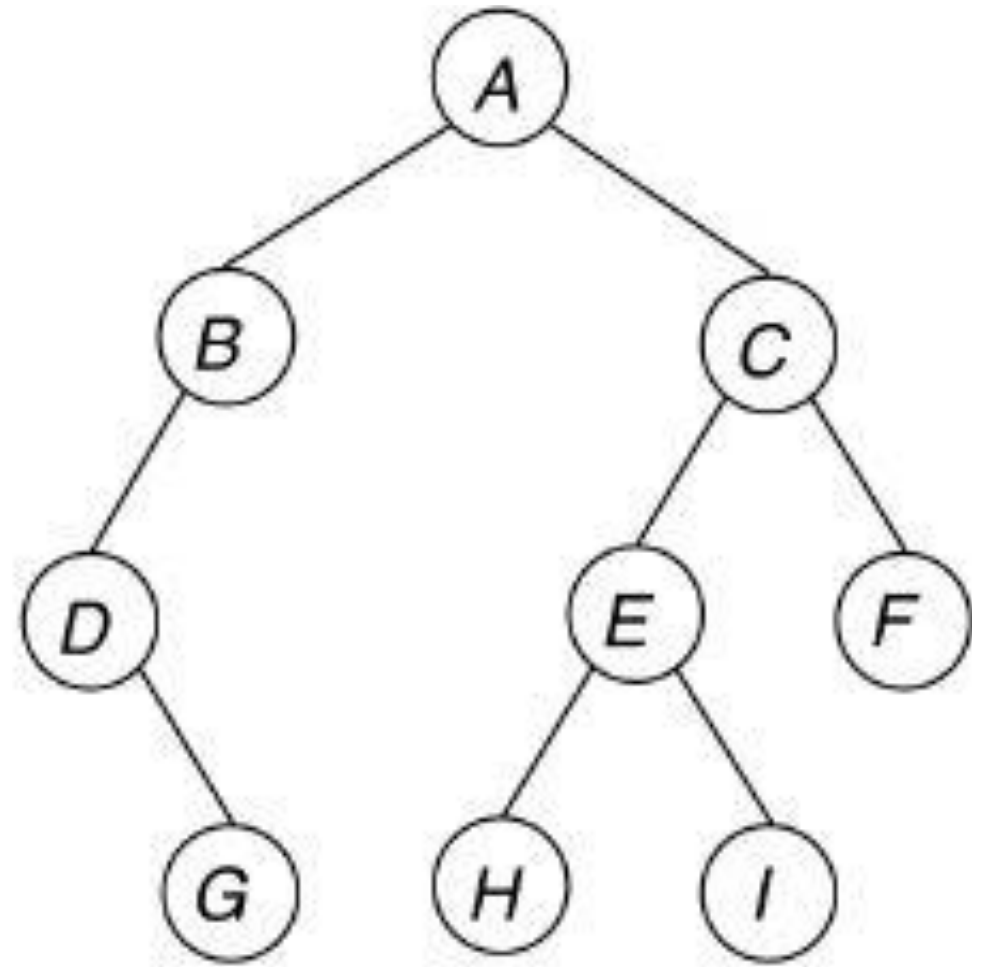
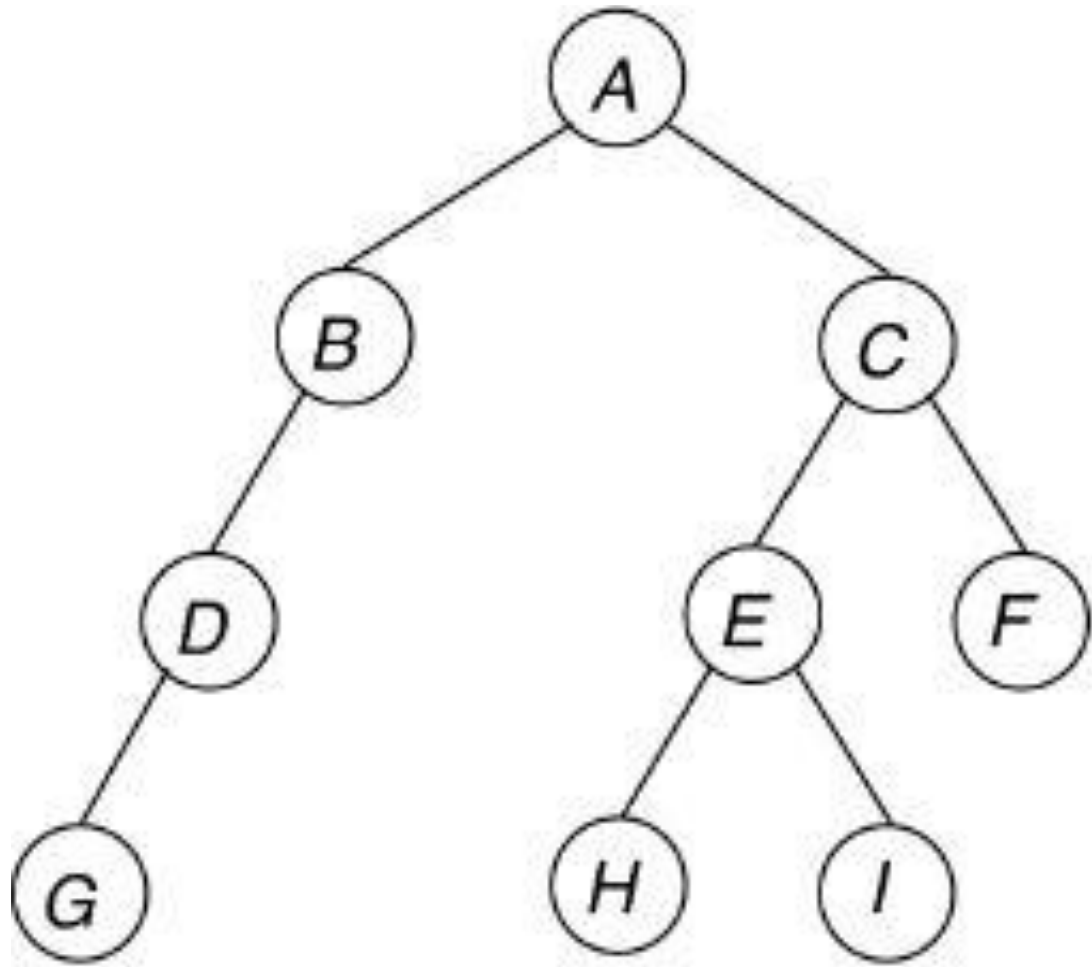
if pt.esq $\neq \lambda$ **then** pos-ordem(pt.esq)

if pt.dir $\neq \lambda$ **then** pos-ordem(pt.dir)

visita(pt)

if ptr Luiz $\neq \lambda$ **then** pos-ordem(ptr Luiz)

Fazer o percurso nas 3 ordens para estas 2 árvores binárias.



Altura de uma árvore binária – aplicação do percurso.

procedimento visita(pt)

if pt.esq $\neq \lambda$ **then**

 alt1 = (pt.esq)->altura

else alt1 = 0

if pt.dir $\neq \lambda$ **then**

 alt2 = (pt.dir)->altura

else alt2 = 0

if alt1 > alt2 **then**

 pt.altura = alt1 + 1

else pt.altura = alt2 + 1

Fazer os percurso nas 3 ordens:

- $a + b * (c / d - e);$
- $(a + (b * ((c / d) - e)))$.

